Otonom Araç Yörünge Takibinde PID, Doğrusal Model Öngörülü ve Bulanık Mantık Adaptif Model Öngörülü Kontrolörlerin Kıyaslanması

Comparison of PID, Linear Model Predictive, and Fuzzy Logic Adaptive Model Predictive Controllers in Autonomous Vehicle Trajectory Tracking

Tunahan Emir Karabay[1], *Rüya Arabacı*[1], *Cafer Safa Demirci*[1], *Ömer Faruk Pekalkan*[1], *Ülkü Selen Soğancı*[1], *İlayda Kiraz*[1], *Mumin Tolga Emirler*[1]

[1]Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

emir.karabay@std.yildiz.edu.tr, ruya.arabaci@std.yildiz.edu.tr,
cafer.demirci@std.yildiz.edu.tr, faruk.pekalkan@std.yildiz.edu.tr,
selen.soganci@std.yildiz.edu.tr, ilayda.kiraz@std.yildiz.edu.tr, emirler@yildiz.edu.tr

Özetçe

Bu çalışmada, otonom araçların yörünge takibi performansı farklı araç modelleri ve farklı kontrol yöntemleri kullanılarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Araç dinamiğini temsil etmek amacıyla tek izli taşıt modeli ve sistem tanımlama yöntemiyle elde edilen veri tabanlı model kullanılmıştır. Araç için referans yol, Dubins eğrileri yöntemiyle optimal hat olarak üretilmiştir. Üretilen bu yörüngenin takibi sürecinde geleneksel PID kontrolcü, Doğrusal Model Öngörülü Kontrolör ve Bulanık Mantık Adaptif Doğrusal Model Öngörülü Kontrolör yöntemleri her iki araç modeli kullanılarak uygulanmıştır. Adaptif yaklaşımda, Model Öngörülü Kontrolörün ağırlık matris değerleri, anlık yörünge sapma durumlarına göre Bulanık Mantık mekanizması ile dinamik olarak güncellenmiştir. Yürütülen simülasyon çalışmaları kapsamındaki testlerde, kontrolcülerin yanal sapma ve yönelim açısı hataları detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, geliştirilen kontrolörlerin ve kullanılan araç modellerinin yörünge takip hassasiyetleri, kararlılıkları ve yanıt hızları üzerindeki etkileri kapsamlı olarak kıyaslanmıştır.

Abstract

In this study, the trajectory tracking performance of autonomous vehicles is investigated and compared using different vehicle models and control methods. In order to represent the vehicle dynamics, a single-track vehicle model and a data-driven model obtained via the system identification method are utilized. The reference path for the vehicle is generated as an optimal trajectory using the Dubins curves method. During the tracking process of this generated trajectory, conventional PID controller, Linear Model Predictive Controller, and Fuzzy Logic Adaptive Linear Model Predictive Controller methods are implemented using both vehicle models. In the adaptive approach, the weighting matrix values of the Model Predictive Controller are dynamically updated using a Fuzzy Logic mechanism based on instantaneous trajectory deviation states. In the tests conducted within the scope of simulation studies, the lateral deviation and heading angle errors of the controllers are analyzed in detail. In line with the obtained data, the effects of the developed controllers and the employed vehicle models on trajectory tracking accuracy, stability, and response speeds are comprehensively compared.

1. Giriş

Otonom kara araçlarında güvenli sürüş ve enerji verimliliği, kontrol mühendisliğinin temel araştırma alanlarındandır. Bu araçların başarımı, planlanan referans yörüngelerin yüksek hassasiyetle takip edilmesine dayanır. Ancak yol-lastik etkileşimi, eyleyici gecikmeleri ve doğrusal olmayan araç dinamikleri, yörünge takibi problemini karmaşık bir dinamik eniyileme sürecine dönüştürmektedir [1].

Model belirsizliklerini karşılamak amacıyla literatürde Bulanık Mantık Kontrolörleri ve Bulanık-PID yaklaşımları sıklıkla kullanılmaktadır [2, 3, 4, 5]. Öte yandan, sistem kısıtlarını ve gelecek durum öngörülerini doğrudan hesaba katabilen Model Öngörülü Kontrol kuramı yörünge takibinde yaygın kabul görmekte olup [6, 7, 8]; iki katmanlı mimariler [6], ardışık Model Öngörülü Kontrol-PID yapıları [7] ve melez tasarımlar [9] geliştirilmiştir. Değişen yol ve hız koşullarında tek bir sabit kontrolör modelinin yetersiz kalması ise araştırmacıları durum tabanlı anahtarlamalı [1, 8] ve ağırlık matrislerini anlık hatalara göre güncelleyen bulanık uyarlamalı tasarımlara yönlendirmiştir. Bu doğrultuda Wang vd.leri. [10], yanal sapma ve baş açısı hatasını giriş kabul eden bir bulanık çıkarım mekanizmasıyla maliyet fonksiyonundaki ağırlıkları çevrim içi ölçekleyerek, klasik kontrolörün araç referans yoldan uzaktayken yol açtığı yüksek frekanslı direksiyon hareketlerini gidermiştir. Ancak bu uyarlama yalnızca analitik araç modeli üzerinde sınanmış, veriden öğrenilen modellerle birlikte değerlendirilmemiştir.

Bu çalışmada, yörünge takip doğruluğu ile sürüş konforunu eş zamanlı eniyileyen melez bir kontrol ve modelleme mimarisi sunulmaktadır. Referans yollar Dubins eğrileriyle üretilmiş; araç dinamiğinde analitik tek izli modelin yanı sıra sistem tanımlama tabanlı, boylamasına hıza bağlı parametreleri güncellenen doğrusal parametre değişimli bir model kullanılmıştır. Önerilen mimaride anlık yanal sapma (e_y) ve baş açısı hatası (e_ψ) bulanık çıkarım motoruna verilerek hesaplanan ağırlık çarpanı (γ) ile durum ceza

matrisleri (Q) çevrim içi ölçeklendirilmektedir. Böylece kontrolör virajlarda hızlı yakınsama sağlarken, düz yollarda kontrol çabasını gevşeterek direksiyon çatırtılarını (chattering) engellemektedir.

Bildirinin bundan sonraki bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2'de kontrolör tasarımında kullanılan analitik ve veri tabanlı araç modelleri ile Dubins eğrileriyle referans yörünge üretimi verilmiştir. Bölüm 3'te geleneksel PID, Doğrusal Model Öngörülü Kontrolör ve önerilen Bulanık Mantık Adaptif Doğrusal Model Öngörülü Kontrolör tasarımları anlatılmıştır. Bölüm 4'te, her iki araç modeli ve üç kontrolör için karşılaştırmalı benzetim ve gerçek zamanlı test sonuçları sunulmuştur. Bildiri, sunulan çıktıların kıyaslanarak yorumlandığı Bölüm 5 ile sonlandırılmıştır.

2. Sistem ve Yörünge Modeli

Otonom araçlarda hassas yörünge takibi ve kararlı sürüş kontrolü gerçekleştirebilmek için aracın dinamik davranışını temsil eden matematiksel modelin ve takip edilecek referans yolun doğru biçimde tanımlanması gerekmektedir. Bu bölümde, analitik tek izli taşıt modeli ve veri tabanlı sistem tanımlama modeli olmak üzere kontrol algoritmalarının tasarımında esas alınan iki farklı araç modelleme yaklaşımı sunulmuş; ardından optimal referans yörüngenin Dubins eğrileri yöntemiyle nasıl türetildiği açıklanmıştır.

Deneysel çalışmalar ve kontrol algoritmalarının gerçek zamanlı doğrulanması amacıyla Şekil 1'de gösterilen özel donanımlara sahip otonom test platformu kullanılmıştır. Aracın anlık konum ve yönelim parametrelerini yüksek hassasiyetle belirlemek için tepe noktasına entegre GPS ve IMU sensörleri, çevresel görsel algılama için ise bir stereo kamera yerleştirilmiştir. Kontrol algoritmalarının optimizasyonu ve veri işleme süreçleri merkezi bir araç bilgisayarı üzerinden yürütülmektedir. Üretilen direksiyon komutlarının mekanik sisteme aktarımı ise direksiyon kolonuna bağlı bir doğru akım direksiyon motoru ve bu eyleyiciyi süren donanım kartı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.



Şekil 1. Otonom Araç Donanım Mimarisi.

2.1. Araç Dinamiği ve Modelleme Yaklaşımları

2.1.1. Tek İzli Taşıt Modeli

İlk yaklaşımda, araç yanal ve savrulma hareketleri, sabit boylamasına hız (v_x) varsayımı altında Newton hareket yasaları ve doğrusal lastik modeli kullanılarak geleneksel tek izli taşıt modeli ile ifade edilmiştir. Direksiyon aktüatör gecikmesi birinci mertebeden (τ) bir dinamik olarak sisteme dahil edilmiştir. Sistemin durum vektörü,

$$x = [v_y \quad r \quad e_y \quad e_\psi \quad \delta_{act}]^T \tag{1}$$

sırasıyla yanal hız (v_y), dönme hızı (r), yanal sapma hatası (e_y), baş açısı hatası (e_ψ) ve anlık direksiyon aktüatör açısını (δ_{act}) temsil eden değişkenlerden; kontrol girdisi $u(t) = \delta_{cmd}$ ise denetleyici tarafından üretilen komut direksiyon açısını ifade etmek üzere, sürekli zaman durum-uzay matrisleri denklem (2) ve (3)'teki gibi tanımlanmıştır.

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{C_f+C_r}{mv_x} & \frac{C_r l_r - C_f l_f}{mv_x} - v_x & 0 & 0 & \frac{C_f}{m} \\ \frac{C_r l_r - C_f l_f}{I_z v_x} & -\frac{C_f l_f^2 + C_r l_r^2}{I_z v_x} & 0 & 0 & \frac{C_f l_f}{I_z} \\ 1 & 0 & 0 & v_x & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{\tau} \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\tau} \end{bmatrix} \tag{3}$$

Dinamik modelin oluşturulmasında kullanılan araca ait parametreler Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1: Araç ve Model Parametreleri

Sembol	Değer	Anlamı
m	350 kg	Araç Kütlesi
I_z	340 kg · m^2	Savrulma Atalet Momenti
l_f	1,44 m	Ön Aks - Ağırlık Merkezi Mesafesi
l_r	0,26 m	Arka Aks - Ağırlık Merkezi Mesafesi
C_f	4000 N/rad	Ön Lastik Viraj Sertliği
C_r	5000 N/rad	Arka Lastik Viraj Sertliği
τ	0,1 s	Direksiyon Aktüatörü Zaman Sabiti
v_x	0,65 m/s	Sabit Boylamasına Hız

2.1.2. Sistem Tanımlama ile Veri Tabanlı Model

Matematiksel olarak modellenmesi zor olan aktüatör ölü zamanları, doğrusal olmayan sürtünmeler ve süspansiyon etkilerini kapsayabilmek adına ikinci bir yaklaşım olarak deneysel "Sistem Tanımlama" yöntemi uygulanmıştır. Gerçek araç üzerinde gerçekleştirilen testlerde (örneğin $\pm 15°$ kare dalga girdileri ile) toplanan komut direksiyon açısı (δ) ve sensörden okunan savrulma açısal hızı (r) verileri kullanılarak, ardışık zamanlı korelasyon ve girdi-çıktı sinyallerinin frekans spektrum oranına dayanan deneysel transfer fonksiyonu tahmini (ETFE) analizleri gerçekleştirilmiş; n. dereceden bir transfer fonksiyonu ($G(s)$) elde edilmiştir.

Model Öngörülü Kontrolörün anlık sensör verilerini (IMU/Odometri) doğrudan kullanabilmesi için, elde edilen transfer fonksiyonu Gözlemlenebilir Kanonik Forma dönüştürülmüştür. Bu form sayesinde durum vektörünün ilk elemanı ($x_1 = r$) doğrudan ölçülebilir savrulma açısal hızı olmaktadır. Sayısal kararlılığı artırmak ve durum-uzay matrisinin koşul sayısını (condition number) minimize etmek amacıyla sisteme diyagonal bir durum ölçekleme matrisi (T) uygulanmıştır.

Yörünge takibi için temel alınan bu veri tabanlı model, kinematik bağıntılar (e_y, e_ψ) ile genişletilerek $n+2$ boyutlu nihai kontrol modeline dönüştürülmüştür. Ayrıca modelin farklı hızlarda çalışabilmesi için, nominal test hızında (v_{test}) elde edilen matris kazancı, anlık hıza (v_x) bağlı olarak

$$B_{id}(v_x) = (v_x/v_{test})B_{id,nominal} \quad (4)$$

şeklinde dinamik olarak ölçeklendirilmiş ve Quasi-LPV adaptif model yapısı kurulmuştur.

2.2. Ayrıklaştırma ve İleri Beslemeli Bozucu Entegrasyonu

Model Öngörülü Kontrolör uygulamasında kullanılmak üzere sürekli zaman modelleri, $T_s = 0{,}05$ s örnekleme zamanı ile ayrıklaştırılmıştır. Yolun eğikliğinden kaynaklanan referans yönelim açısı değişim hızı ($\dot{\psi}_{ref}$) olup, bir örnekleme periyodundaki açısal yönelim artımı ($\Delta\psi_{ref,k} = \dot{\psi}_{ref,k} \cdot T_s$) sisteme dışarıdan gelen ölçülebilir bir dışsal bozucu olarak tanımlanmıştır [11].

Ayrık zaman durum denklemi, denklem (5)'teki gibi ifade edilir:

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d \delta_{cmd,k} + E\Delta\psi_{ref,k} \quad (5)$$

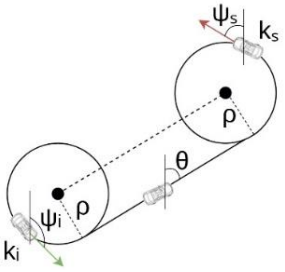
burada E bozucu vektörü olup, yolun eğrilik bilgisi optimizasyon yapısında eşitlik kısıtlarına ileri besleme terimi olarak eklenmiştir. Parametrik güncellemeler sayesinde araç, yörünge üzerindeki pozisyonunu referans hata koordinatlarında güvenli şekilde minimize etmektedir.

2.2. Dubins Eğrileri ile Yörünge Üretimi

Otonom araçların kinematik kısıtları dikkate alınarak, başlangıç ve hedef noktaları arasındaki en kısa referans yörünge Dubins eğrileri yöntemiyle üretilmektedir. Dubins teoremine göre, minimum dönüş yarıçapına (ρ) sahip bir aracın izleyebileceği en kısa optimal yol, doğru ve çembersel yaylardan oluşan maksimum üç parçalı bir dizi ile ifade edilir. Yayların sağa veya sola dönüş yönlerine göre bu diziler altı farklı topolojik gruptan oluşur.

Geliştirilen yol planlama modülü, aracın başlangıç (x_i, y_i, ψ_i) ve hedef (x_s, y_s, ψ_s) durumları arasındaki teğet çember merkezleri ile ara doğru uzunluklarını geometrik olarak analiz eder. Modül, bu altı yörünge parametresinin tamamı için uzunluk hesaplaması yapar ve aralarından minimum mesafeye sahip olan yolu optimal referans hattı olarak seçer.

Seçilen bu sürekli yörünge, kontrol algoritmalarının yanal sapma ve yönelim açısı hatalarını anlık olarak hesaplayabilmesi amacıyla sabit bir adım boyuyla ayrıklaştırılarak ardışık referans noktalarına dönüştürülür. Çalışma kapsamında Dubins algoritması ile üretilen örnek bir optimal referans yörünge ve dönüş yaylarına ait geometrik yapı Şekil 2'de sunulmuştur.



Şekil 2. Örnek Sol-Düz-Sol Dubins Yolu.

3. Kontrol Yöntemleri

Otonom aracın Dubins eğrileri ile üretilen optimal referans yörüngeyi yüksek hassasiyet ve kararlılıkla takip edebilmesi amacıyla bu çalışmada üç farklı kontrol stratejisi tasarlanmış ve dinamik model üzerinde gerçeklenmiştir. Bölüm kapsamında ilk olarak endüstriyel standart niteliğindeki klasik PID kontrolörün yapısı sunulmuş; ardından sistem kısıtlarını ve gelecek durum öngörülerini dikkate alan Doğrusal Model Öngörülü Kontrolör mimarisi detaylandırılmıştır. Son olarak, değişen viraj geometrisi ve anlık yörünge sapmalarına karşı maliyet fonksiyonundaki ağırlık matrislerini dinamik olarak güncelleyen Bulanık Mantık Adaptif Doğrusal Model Öngörülü Kontrolör yaklaşımı açıklanmıştır.

3.1. PID Kontrolör

Otonom aracın yörünge takibi performansını Model Öngörülü Kontrolör ile adil ve metodolojik bir şekilde karşılaştırabilmek adına, PID kontrolcü mimarisi MPC ile aynı fiziksel kısıtlar etrafında yapılandırılmıştır. Tek Girişli - Tek Çıkışlı yapıdaki PID'nin, Çok Girişli - Çok Çıkışlı Model Öngörülü Kontrolör ile denk bir hedef gütmesi amacıyla, her iki yöntemin de temel aldığı ön aks (burun) yanal sapma hatası ($e_{ön}$) birincil kontrol değişkeni olarak seçilmiştir:

$$e_{ön}(t) = e_y(t) + L\sin\big(e_\psi(t)\big) \quad (6)$$

Düşük boylamsal hızlarda ön aks sapma dinamiği için basitleştirilmiş açık çevrim transfer fonksiyonu $G(s) \approx \frac{K}{s(\tau s+1)}$ şeklinde tanımlanmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan iki farklı araç modeli için bu fonksiyondaki parametreler ayrı yaklaşımlarla elde edilmiştir. Geleneksel tek izli taşıt modeli yaklaşımında açık çevrim sistem kazancı kinematik bağıntılarla $K = \frac{v_x}{L}$, direksiyon eyleyici zaman sabiti ise $\tau = 0.1$ s olarak kabul edilmiştir. Buna ek olarak kurulan veri tabanlı sistem tanımlama modelinde ise parametreler, gerçek araçtan elde edilen transfer fonksiyonu üzerinden dinamik olarak hesaplanmıştır. Bu yapıda zaman sabiti τ, veri tabanlı modelin en yavaş kararlı kutbundan ($\tau = 1/|\min(\mathrm{Re}(p))|$) elde edilirken; sistem kazancı K, nominal test hızındaki (v_{test}) kalıcı durum (μ) kazancının anlık çalışma hızına (v_x) ölçeklenmesiyle denklem (7)'deki gibi belirlenmiştir.

$$K = \mu \cdot \left(\frac{v_x}{v_{test}}\right) \quad (7)$$

Kontrolcü kazançlarının (K_p, K_i, K_d) deneme-yanılma yöntemleri yerine analitik olarak belirlenmesi için Kutup Yerleştirme yöntemi uygulanmıştır. Kapalı çevrim karakteristik polinomunun hedeflenen sönüm oranı ($\zeta = 1.0$), doğal frekans ($\omega_n = 0.7$ rad/s) ve sistem kararlılığını artırmak üzere baskın kutuplardan daha hızlı seçilen üçüncü bir kutup ($p_3 = 15.0 \cdot \zeta \cdot \omega_n = 10.5$ rad/s) ile biçimlenmesi sağlanmıştır. Katsayı eşitlemesi sonucunda, farklı hız durumlarına ve seçilen modelin dinamiklerine adaptif tepki verebilen PID kazançları şu denklemlerle türetilmiştir:

$$K_p = \frac{\tau(\omega_n^2 + 2\zeta\omega_n p_3)}{K} \quad (8)$$

$$K_i = \frac{\tau(\omega_n^2 p_3)}{K} \quad (9)$$

$$K_d = \frac{\tau(2\zeta\omega_n + p_3) - 1}{K} \quad (10)$$

Kontrol sinyali üretiminde, ani referans değişimlerinde türev sıçramasını önlemek için hata yerine ölçüm üzerinden

alınan ve alçak geçiren filtre ($N = 12.0$) ile pürüzsüzleştirilen türev geri beslemesi kullanılmıştır. Ayrık zamanda ($\Delta t = 0.05$ s) koşan sistemde aktüatör doyumunu engellemek adına koşullu integral tabanlı Anti-Windup mekanizması devreye alınmıştır. Üretilen direksiyon komutuna sırasıyla $\pm 35°$ açısal doyum ve ± 5.0 rad/s açısal değişim hızı kısıtları uygulanarak, MPC varyantlarıyla yapılacak kıyaslamalar için adil ve sınırlandırılmış bir altyapı sağlanmıştır.

3.2. Doğrusal Model Öngörülü Kontrolör

Otonom araçlarda yörünge takip performansını optimal kontrol yaklaşımlarıyla ele almak amacıyla, 5 durumlu dinamik tek izli taşıt modeli ve veri tabanlı sistem tanımlama modeli üzerine kurulu Doğrusal Model Öngörülü Kontrolör mimarisi geliştirilmiştir. Kontrolör, aracın fiziksel eyleyici sınırlarını ve yönelim kısıtlarını doğrudan optimizasyon problemine dahil ederek belirlenen öngörü ufku boyunca en uygun direksiyon açısı komutunu üretmektedir.

3.2.1. Genişletilmiş Durum-Uzay Yapısı ve Ayrıklaştırma

Kontrolör tasarımında sürekli zaman durum-uzay modeli, 0.05 saniye örnekleme zamanı ile matris eksponansiyeli yöntemi kullanılarak ayrıklaştırılmıştır. Yörünge takibinde pürüzsüz direksiyon girdileri sağlamak ve ani sinyal değişimlerini engellemek amacıyla kontrol eylemi değişimi sisteme dahil edilmiştir. Ayrıca referans yolun geometrik eğriliğinden kaynaklanan dönme hızı değişimi dışsal bir bozucu etki olarak algoritmaya entegre edilmiştir. Ayrık zaman durum denklemi aşağıdaki gibidir:

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d \delta_{cmd,k} + E\Delta\psi_{ref,k} \quad (11)$$

burada A_d ve B_d ayrıklaştırılmış sistem matrislerini, E bozucu matrisini, $\Delta\psi_{ref,k}$ ise anlık yol eğriliğine bağlı ileri besleme terimini temsil eder.

3.2.2. Maliyet Fonksiyonu ve Seyrek Formülasyon

Algoritmanın temel amacı, belirlenen ufuk boyunca durum sapmalarını ve kontrol çabasını minimize etmektir. Sistemin geleceğe dönük planlama penceresi olan öngörü ufku 20 adım olarak belirlenmiştir. Bu değer, algoritmanın 0.05 saniyelik adımlarla toplamda 1 saniyelik geleceği planladığı anlamına gelir. Yörüngeden sapmaları ve direksiyon eforunu cezalandıran maliyet fonksiyonu şu şekildedir:

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \left(x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k + (\Delta u_k)^T R_{rate} (\Delta u_k) \right) + x_N^T Q_N x_N \quad (12)$$

Optimizasyon davranışını belirleyen ağırlık matrisleri sistem konfigürasyonu üzerinden ayarlanmıştır. Yanal sapmaları cezalandıran ağırlık 100.0, yönelim açısı hatası ağırlığı 200.0, direksiyon eforunu kısıtlayan ağırlık 4.0 ve direksiyon değişim hızı cezası 3.0 olarak belirlenmiştir.

Optimizasyon probleminin matris yapısı seyrek formda yapılandırılmıştır. Yoğun yaklaşımın aksine, durum değişkenleri sistemden elenmeyip doğrudan karar değişkeni vektörüne dahil edilmiştir:

$$z = [x_0^T \quad x_1^T \quad \dots \quad x_N^T \quad u_0^T \quad u_1^T \quad \dots \quad u_{N-1}^T]^T \in \mathbb{R}^{n_z} \quad (13)$$

Sistem 5 durumlu ve 1 kontrol girdili olduğundan, 20 adımlık ufuk için toplam karar değişkeni boyutu 125'tir. Bu seyrek yapı, matris tersi alma işlemlerini ortadan kaldırarak hesaplama yükünü ciddi oranda hafifletir.

3.2.3. Kayan Ufuk Prensibi ve Fiziksel Kısıtlar

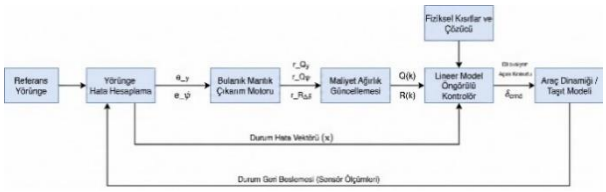
Sistemin güvenli çalışma sınırları, optimizasyon problemine eşitsizlik kısıtları olarak tanımlanmıştır. Aracın direksiyon mekanizması maksimum 0.611 radyan (yaklaşık 35 derece) fiziksel açı sınırına sahiptir. Aktüatörün mekanik limitlerini korumak için direksiyon dönüş hızı maksimum 5.0 rad/s ile sınırlandırılmıştır. Elde edilen standart ikinci dereceden programlama problemi şu formda ifade edilir:

$$\min_z \frac{1}{2} z^T H z + f^T z$$
$$\text{s.t. } A_{eq} z = b_{eq}, Gz \leq h, \quad (14)$$
$$lb \leq z \leq ub$$

Standart konik ve dışbükey optimizasyon problemlerini yüksek hızda ve sayısal kararlılıkla çözebilen OSQP çözücüsü sisteme entegre edilmiştir [12]. Denetleyici kayan ufuk prensibi ile çalışmaktadır. OSQP çözücüsü 20 adım boyunca uygulanması gereken optimal direksiyon açısı dizisini hesaplar. Ancak araca sadece bu dizinin ilk adımı olan mevcut anın kontrol girdisi uygulanır. Kalan plan atılır ve bir sonraki 0.05 saniyelik zaman adımında ölçülen yeni sistem durumları ile tüm optimizasyon problemi bir adım ileri kaydırılarak yeniden çözülür. Bu sayede modelleme hatalarına ve dış bozuculara karşı yüksek dayanıklılık sağlanır.

3.3. Bulanık Mantık Adaptif Doğrusal Model Öngörülü Kontrolör

Önerilen bulanık mantık adaptif doğrusal model öngörülü kontrolör mimarisinin optimizasyon altyapısı ve kısıtları standart kontrolör ile aynıdır. İki yaklaşım arasındaki temel fark, standart yapıda sabit tutulan maliyet matrislerinin adaptif yöntemde anlık yörünge hatalarına göre dinamik olarak güncellenmesidir. Büyük yörünge sapmalarında aracın referans hatta hızla dönmesi için durum hatası ağırlıkları (Q) artırılırken; sapma sıfıra yaklaştığında sürüş konforunu korumak ve direksiyon titreşimlerini önlemek amacıyla direksiyon artım eforu ($R_{\Delta\delta}$) baskın hale getirilir. Bu agresiflik ve konfor dengesini gerçek zamanlı kurmak üzere geliştirilen kontrol mimarisinin genel blok diyagramı Şekil 3'te sunulmuştur.



Şekil 3. Bulanık Mantık Adaptif Doğrusal Model Öngörülü Kontrol Kapalı Çevrim Blok Diyagramı.

3.3.1. Adaptasyon Mekanizması ve Matrislerin Güncellenmesi

Geliştirilen denetleyicide, yanal sapma (e_y) ve yönelim açısı hatası (e_ψ) bulanık mantık motorunun giriş değişkenleridir. Bu net hatalar, üyelik fonksiyonları ile negatif büyük (NB), negatif küçük (NK), sıfır (SF), pozitif küçük (PK) ve pozitif büyük (PB) bulanık kümelerine dönüştürülür. Bulanık çıkarım motoru her kontrol adımında bu girdileri değerlendirerek $[0,1]$ aralığında normalize edilmiş dinamik ağırlık çarpanları (r) üretir.

Ağırlık matrislerinin güncellenmesi geçmiş adımlara bağlı birikimli olarak yapılmaz; bulanık mantıktan gelen bu katsayılar, standart yapıda kullanılan maksimum ceza sınırları ile doğrudan çarpılarak cezanın anlık hataya göre uygun ölçüde ayarlanmasını sağlar. Geliştirilen mimaride, mutlak direksiyon açısı kullanımını cezalandıran temel R matrisi sabit bırakılırken, ani direksiyon hareketlerini ve titreşimleri sınırlayan direksiyon değişim hızı matrisi $R_{\Delta\delta}$ dinamik olarak güncellenmektedir. Ayrıca baş açısı hatasına uygulanan ceza, yanal hatanın dingil mesafesi (L) üzerinden oluşturduğu kinematik etkiyi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. İlgili dinamik ölçeklendirme işlemi aşağıdaki denklemlerle ifade edilmektedir [10]:

$$Q_{y,y}(k) = r_{Q_y}(k) \cdot Q_{y,\max} \tag{15}$$

$$Q_{\psi,\psi}(k) = r_{Q_y}(k) \cdot Q_{y,\max} \cdot L^2 + r_{Q_\psi}(k) \cdot Q_{\psi,\max} \tag{16}$$

$$R_{\Delta\delta}(k) = r_{R_{\Delta\delta}}(k) \cdot R_{\Delta\delta,\max} \tag{17}$$

Bu mutlak ölçeklendirme sayesinde denetleyici, durum hataları ve direksiyon artım matrisleri arasındaki ağırlık oranını otonom olarak ayarlar. Araç yörüngeden saptığında durum hataları yüksek oranda cezalandırılarak hızlı referans takibi sağlanır; düz yollarda ise cezalar gevşetilir ve direksiyon artım eforu baskınlaştırılarak ani hareketler (çatırtılar) engellenir ve sürüş konforu maksimize edilir.

3.3.2. Bulanık Kural Tabloları

Üyelik fonksiyonları; iki yönlü simetrik yörünge sapmalarına eşit tepki vermek, sıfıra yakın hatalarda direksiyon salınımını önleyip büyük sapmalarda hızlı düzeltme sağlamak ve merkez bölgedeki sensör gürültüsü dalgalanmalarına tolerans tanımak amacıyla simetrik yapıda seçilmiştir. Algoritma, hataların eş zamanlı sıfıra yakın olduğu durumlarda en az müdahale, aşırı hatalarda ise en yüksek düzeltme sağlayacak kural tabloları ile desteklenmiştir [10]. Çıkış kümeleri; etkisiz (SF), küçük pozitif etki (PK), orta pozitif etki (PO) ve büyük pozitif etki (PB) seviyelerini temsil etmektedir. Sistemde yer alan üç temel çıkış parametresi olan yanal sapma ağırlığı (r_{Q_y}), baş açısı hatası ağırlığı (r_{Q_ψ}) ve direksiyon artım eforu ($r_{R_{\Delta\delta}}$) için oluşturulan özel bulanık kural tabloları sırasıyla Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 2: Yanal Sapma Hatası Ağırlık Çarpanı (r_{Q_y}) Kural Tablosu

eψ\ey	NB	NK	SF	PK	PB
NB	SF	PK	PO	PK	SF
NK	SF	PK	PO	PK	SF
SF	PK	PO	PB	PO	PK
PK	SF	PK	PO	PK	SF
PB	SF	PK	PO	PK	SF

Tablo 3: Baş Açısı Hatası Ağırlık Çarpanı (r_{Q_ψ}) Kural Tablosu

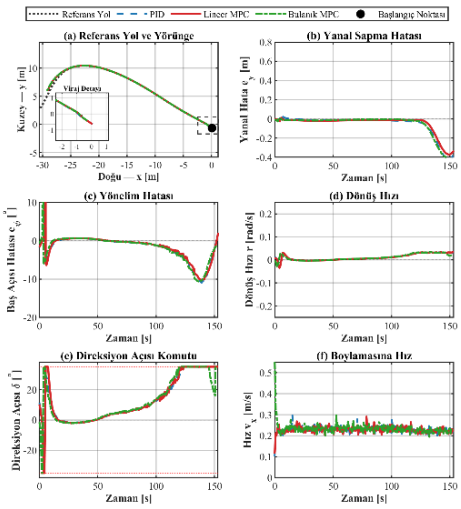
eψ\ey	NB	NK	SF	PK	PB
NB	PB	PO	PK	PK	SF
NK	PO	PK	SF	PK	SF
SF	PK	SF	SF	PO	PK
PK	PO	PK	SF	PK	SF
PB	PB	PO	PK	PK	SF

Tablo 4: Direksiyon Artım Ağırlığı Çarpanı ($r_{R_{\Delta\delta}}$) Kural Tablosu

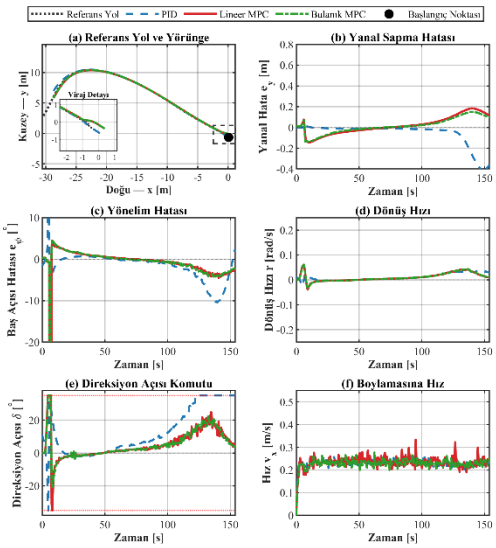
eψ\ey	NB	NK	SF	PK	PB
NB	PO	PK	SF	PK	PO
NK	PB	PO	PK	PO	PB
SF	PB	PO	PB	PO	PB
PK	PB	PO	PK	PO	PB
PB	PO	PK	SF	PK	PO

4. Benzetim ve Deney Sonuçları

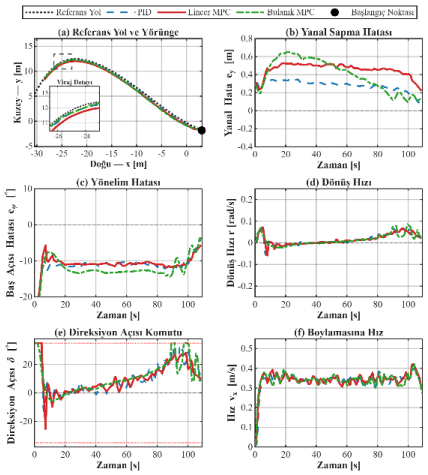
Bu bölümde; PID, Doğrusal ve Bulanık Adaptif Model Öngörülü denetleyicilerinin tek izli taşıt ve sistem tanımlama modelleri üzerindeki simülasyon ile gerçek saha başarımları karşılaştırılmıştır. Kontrolcülere ait dinamik zaman yanıtları Şekil 4–7'de görselleştirilmiş, elde edilen sayısal performans metrikleri ise sırasıyla Tablo 5 ve Tablo 6'da sunulmuştur.



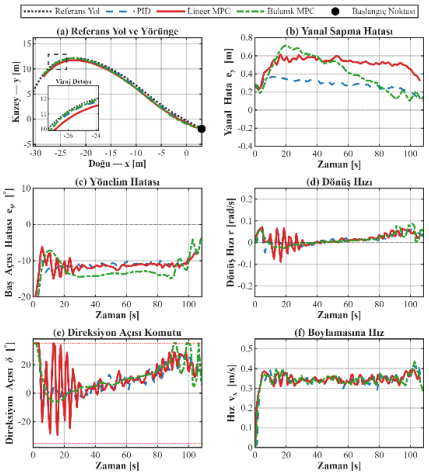
Şekil 4. Tek İzli Taşıt Modeli Kullanılarak Elde Edilen Benzetim Ortamındaki Test Sonuçları.



Şekil 5. Sistem Tanımlama Modeli Kullanılarak Elde Edilen Benzetim Ortamındaki Test Sonuçları.



Şekil 6. Tek İzli Taşıt Modeli Kullanılarak Elde Edilen Gerçek Dünya Ortamındaki Test Sonuçları.



Şekil 7. Sistem Tanımlama Modeli Kullanılarak Elde Edilen Gerçek Dünya Ortamındaki Test Sonuçları.

Tablo 5 ve Tablo 6'da KOKS, kök ortalama kare hatasını, TD ise direksiyon açısı toplam değişim değerini göstermektedir. TD, toplam değişim değeri şu şekilde hesaplanmaktadır:

$$\mathrm{TD}(\delta) = \sum_{k=1}^{N-1} |\,\delta_{k+1} - \delta_k| \qquad (18)$$

Tablo 5: Simülasyon Testleri Performans Karşılaştırması

Model	Kontrolcü	e_y KOKS [m]	e_ψ KOKS [∘]	TD (δ) [rad]
Tek İzli Taşıt Modeli	PID	0.1200	3.595	3.647
	Doğrusal MPC	0.1052	8.983	4.300
	Bulanık MPC	0.1181	8.434	4.413
Sistem Tanım. Modeli	PID	0.1198	4.031	3.772
	Doğrusal MPC	0.0852	11.887	6.538
	Bulanık MPC	0.0727	10.005	5.232

Tablo 6: Gerçek Dünya Testleri Performans Karşılaştırması

Model	Kontrolcü	e_y KOKS [m]	e_ψ KOKS [∘]	TD (δ) [rad]
Tek İzli Taşıt Modeli Modeli	PID	0.2847	11.689	6.140
	Doğrusal MPC	0.4615	11.353	5.013
	Bulanık MPC	0.4352	12.811	3.448
Sistem Tanım. Modeli	PID	0.2896	11.478	6.453
	Doğrusal MPC	0.5172	11.603	14.935
	Bulanık MPC	0.4475	13.569	3.855

5. Sonuçlar

Bu çalışmada; referans yörüngesi takibinde klasik PID, Doğrusal Model Öngörülü Kontrol (DMÖK) ve Bulanık Mantık Adaptif Model Öngörülü Kontrol (BMAMÖK) denetleyicileri; tek izli taşıt ve deneysel sistem tanımlama modelleri üzerinde simülasyon ve gerçek saha testleriyle karşılaştırılmıştır. PID kontrolcü, simülasyon testlerinde en düşük yönelim açısı KOKS değerlerini üretmesine rağmen; yanal sapma KOKS değerlerinde en yüksek hatayı vererek referans yörünge takibinde geride kalmıştır. Gerçek saha testlerinde ise genel olarak düşük yönelim hataları sunsa da, direksiyon komutundaki yüksek frekanslı titreşimlerle eyleyiciyi zorlamıştır. Sabit ağırlıklı DMÖK, ideal modellerde başarılı bir yönelim sağlarken; eyleyici gecikmelerinin bulunduğu gerçek sistem tanımlama modelinde aşırı agresifleşerek direksiyon toplam değişimini yükseltmiş ve ciddi direksiyon sinyali çatırtısına neden olmuştur. Buna karşılık önerilen BMAMÖK, anlık sapmalara göre durum ve kontrol ağırlıklarını dinamik güncelleyerek DMÖK'e kıyasla yanal hatayı simülasyonda %14,8, gerçek testlerde ise yaklaşık %10 oranında azaltmış; direksiyon toplam değişimin değerini 3,855 radyan seviyesine çekerek eyleyici titreşimlerinde %74,2'lik belirgin bir sönümleme ve sürüş konforu sağlamıştır.

Araç modelleme yaklaşımları kıyaslandığında; veri tabanlı sistem tanımlama modeli, donanım gecikmelerini ve doğrusal olmayan sürtünmeleri fiziksel modele göre çok daha gerçekçi temsil etmiştir. Bu model değişimine bağlı olarak DMÖK'ün kontrol eforu yaklaşık üç katına çıkarken, BMAMÖK'ün direksiyon toplam değişimindeki artışı yalnızca %11,8 düzeyinde kalarak yöntemin model belirsizliğine karşı yüksek dayanıklılığını kanıtlamıştır. Sonuç olarak önerilen BMAMÖK mimarisi, fiziksel gecikmeler ve model uyumsuzluğu altında yörünge takip hassasiyeti ile eyleyici sağlığı arasındaki en dengeli ve uygulanabilir kontrol çözümünü sunmaktadır.

Benzetim ve gerçek saha testleri kıyaslandığında; eyleyici ölü zamanları, mekanik boşluklar, lastik-zemin etkileşimleri, sensör gürültüsü ve haberleşme gecikmeleri nedeniyle fiziksel sistemde yanal sapma ve baş açısı hatalarının arttığı görülmektedir. Bu etkenler doğrultusunda, benzetim testindeki pürüzsüz yanıtların aksine gerçek yörünge takip grafiklerinde özellikle viraj bölgelerinde belirgin salınımlar ve geçici rejim sapmaları oluşmuştur. Benzer şekilde gerçek dünya testi direksiyon komutlarında donanım kısıtları ve model

uyumsuzluklarından kaynaklanan yüksek frekanslı salınımlar ile çatırtı (chattering) hareketler görülmüştür.

Mevcut çalışmada kontrol algoritmalarının anlık durum geri beslemeleri doğrudan işlenmiş olup, gelecek çalışmalarda sensör gürültüsünün kontrol performansına olan etkisini daha net ortaya koyabilmek amacıyla, özellikle klasik PID kontrolörünün ölçüm zincirine Kalman filtresi gibi kestirim ve filtreleme algoritmalarının entegre edilmesi planlanmaktadır. Bu sayede deneysel ortamlardaki yüksek frekanslı sensör gürültülerinin direksiyon komutlarına ve takip hassasiyetine olan olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılacaktır.

Teşekkür

Bu çalışmanın yürütülmesinde ve geliştirilmesinde sundukları teknik altyapı, imkân ve değerli katkılarından dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Otonom Dizayn ve Araştırma Topluluğu'na teşekkür ederiz.

Kaynakça

[1] X. Chen, J. Cheng, H. Hu, G. Shao, Y. Gao ve Q. Zhu, "A Novel Fuzzy Logic Switched MPC for Efficient Path Tracking of Articulated Steering Vehicles," *Robotics*, Cilt: 13, No: 9, Makale No: 134, 2024.

[2] A. Hentout, A. Maoudj ve M. Aouache, "A Review of the Literature on Fuzzy-Logic Approaches for Collision-Free Path Planning of Manipulator Robots," *Artificial Intelligence Review*, Cilt: 56, s:3369-3444, 2023.

[3] R. Saatchi, "Fuzzy Logic Concepts, Developments and Implementation," *Information*, Cilt: 15, No: 10, Makale No: 656, 2024.

[4] D. K. Tiep, K. Lee, D.-Y. Im, B. Kwak ve Y.-J. Ryoo, "Design of Fuzzy-PID Controller for Path Tracking of Mobile Robot with Differential Drive," *International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems*, Cilt: 18, No: 3, s:220-228, 2018.

[5] B. Y. Suprapto, S. Dwijayanti, A. Z. Abidin, Rendyansyah, O. D. Laksono, B. Alpian ve M. R. Kesuma, "Comparative Performance of Fuzzy Logic and PID Steering Control for Improved Swerve Autonomous Vehicles," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, Cilt: 10, No: 2, s:516-527, 2026.

[6] Z. He, L. Nie, Z. Yin ve S. Huang, "A Two-Layer Controller for Lateral Path Tracking Control of Autonomous Vehicles," *Sensors*, Cilt: 20, No: 13, Makale No: 3689, 2020.

[7] L. Tang, F. Yan, B. Zou, K. Wang ve C. Lv, "An Improved Kinematic Model Predictive Control for High-Speed Path Tracking of Autonomous Vehicles," *IEEE Access*, Cilt: 8, s:51400-51413, 2020.

[8] C. Sun, X. Zhang, Q. Zhou ve Y. Tian, "A Model Predictive Controller with Switched Tracking Error for Autonomous Vehicle Path Tracking," *IEEE Access*, Cilt: 7, s:53103-53114, 2019.

[9] S. Peicheng, L. Li, X. Ni ve A. Yang, "Intelligent Vehicle Path Tracking Control Based on Improved MPC and Hybrid PID," *IEEE Access*, Cilt: 10, s:94133-94144, 2022.

[10] H. Wang, B. Liu, X. Ping ve Q. An, "Path Tracking Control for Autonomous Vehicles Based on an Improved MPC," *IEEE Access*, Cilt: 7, s:161064-161073, 2019.

[11] J. M. Snider, "Automatic steering methods for autonomous automobile path tracking," Robotics Institute, Carnegie Mellon Univ., Pittsburgh, PA, Tech. Rep. CMU-RI-TR-09-08, Feb. 2009.

[12] B. Stellato, G. Banjac, P. Goulart, A. Bemporad ve S. Boyd, "OSQP: an operator splitting solver for quadratic programs," *Mathematical Programming Computation*, Cilt: 12, No: 4, s:637-672, 2020.